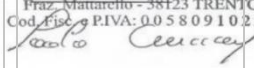


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 29/08/2024
Data	30/08/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210473_00.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

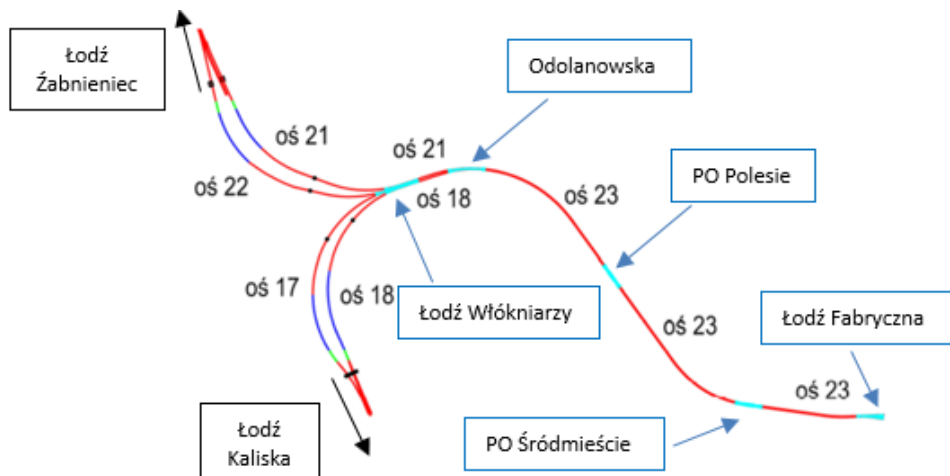
AUTOR		REV
Opracował	Andrea Luciani	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

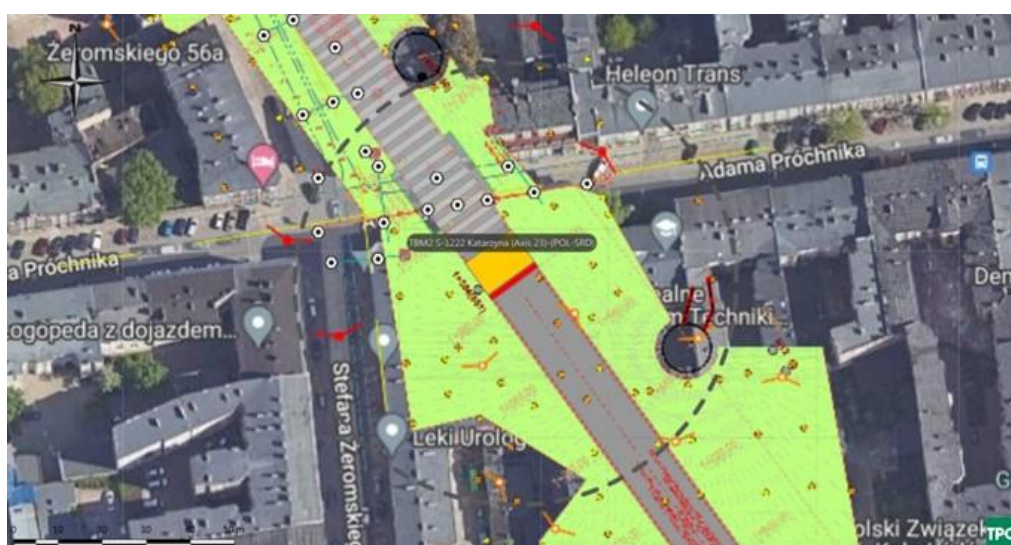
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 29/08/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+680.12 po wzniesieniu montażu nr 237; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 286.35 m.

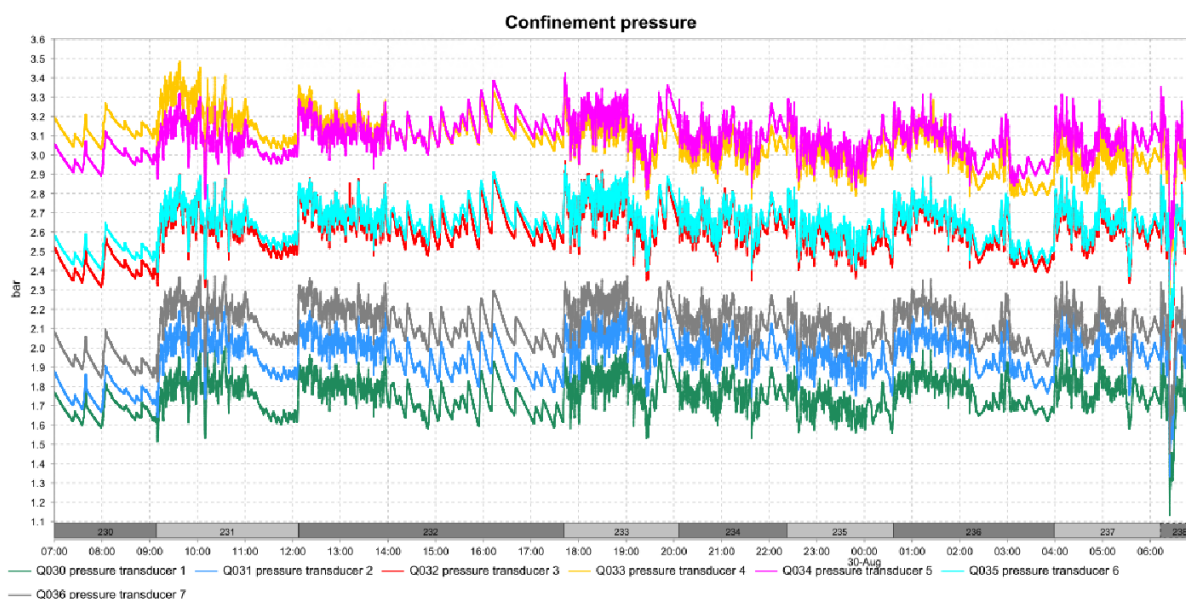


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 30/08/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

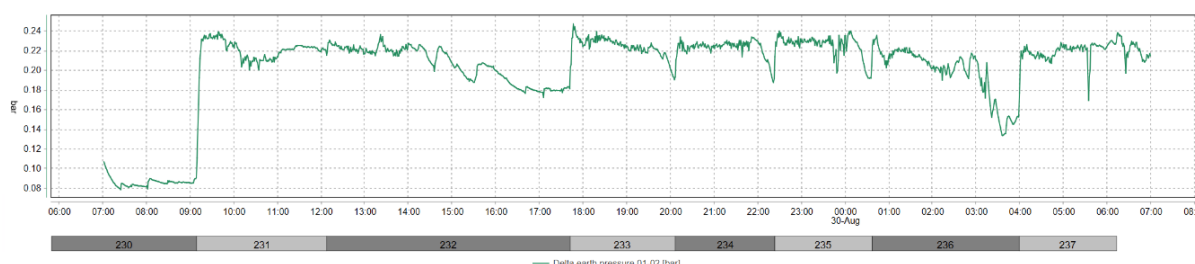
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.8 bara. Wartość ta mieści się w granicach uwagi. Na początku drążenia pierścienia 238 następuje spadek ciśnienia w przodku.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.21 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Podczas drążenia pierścienia 230 wartość delta jest niska (około 0,8 bara), co wskazuje, że górna część komory nie jest prawidłowo wypełniona kondycjonowanym gruntem.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości znacznie niższe niż n. 1. Wyniki skali taśmowej nr 2 wydają się być obciążone stałym błędem i dlatego są uważane za niereprezentatywne. Wartość skali taśmowej

jest surowym wskaźnikiem ilości urobku. Masa wydobytego materiału jest wyższa niż oczekiwano na podstawie projektu we wszystkich pierścieniach.

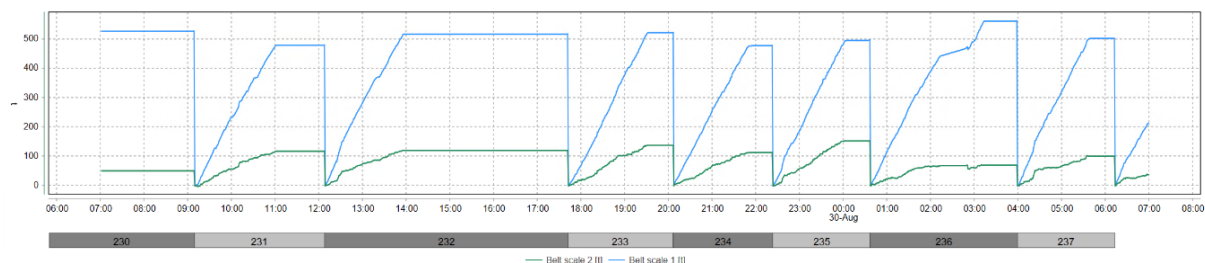


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

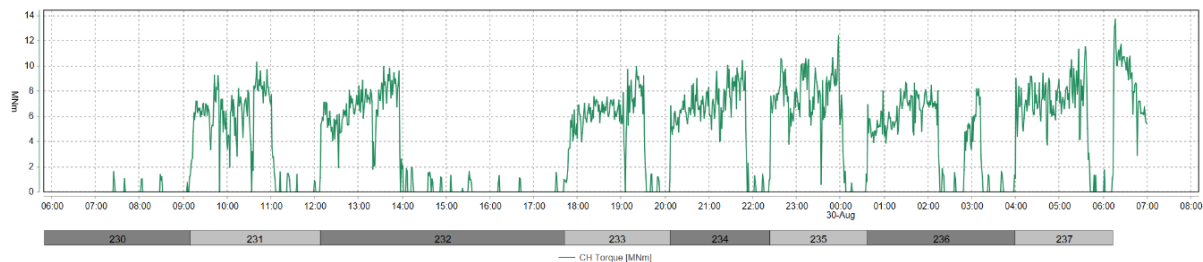
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
230	528	51
231	480	118
232	518	120
233	523	138
234	478	114
235	498	153
236	562	71
237	503	102

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

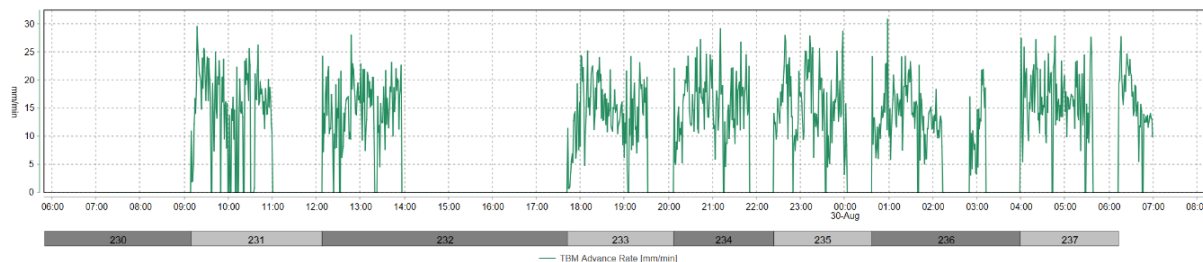
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 7.2 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 16 mm/min.

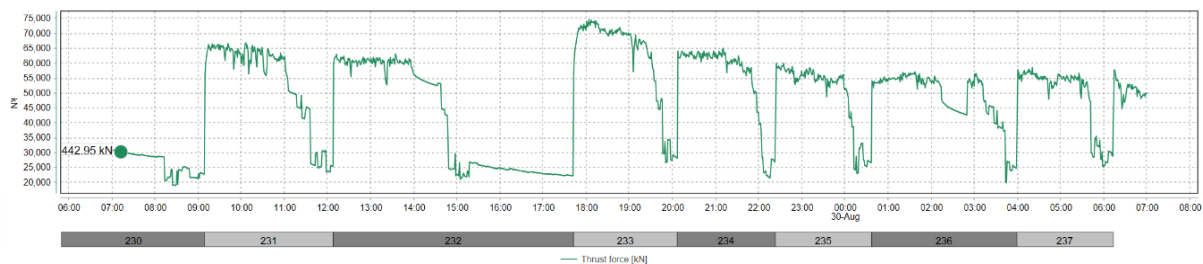
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 59.2 MN i maksymalną 74.7 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



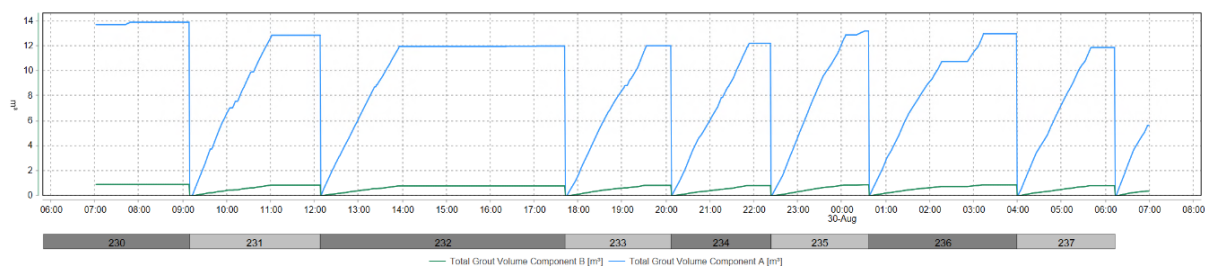
Rysunek 3-2 Prędkość postępowania



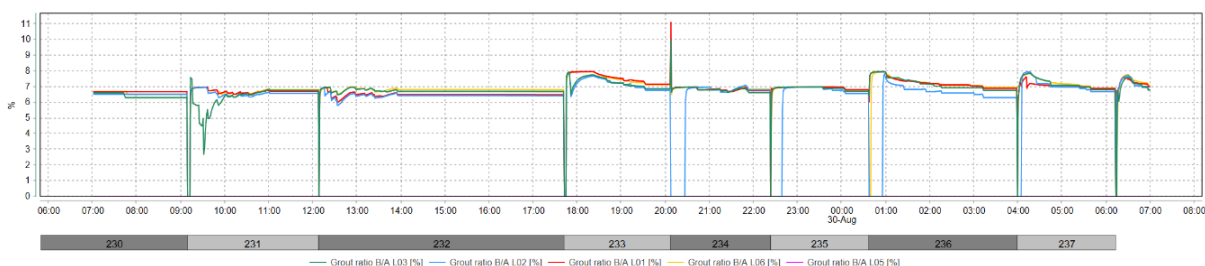
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³, z wyjątkiem pierścieni 232, 233 i 237, które mają objętość większą niż teoretyczna, ale mniejszą niż 13,54 m³. Współczynnik B/A wynosi 7%.



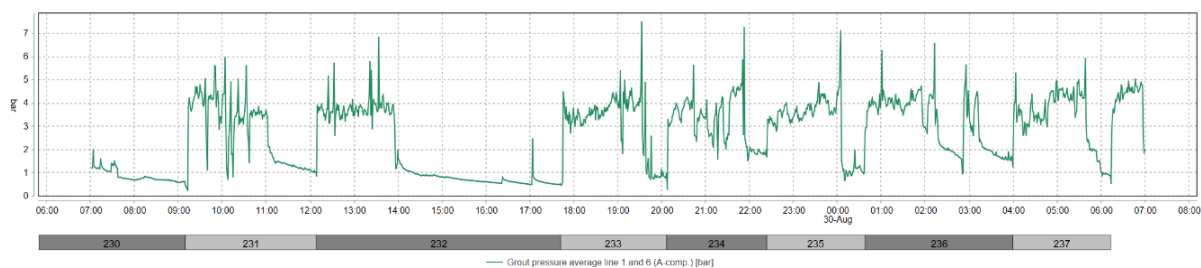
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścien

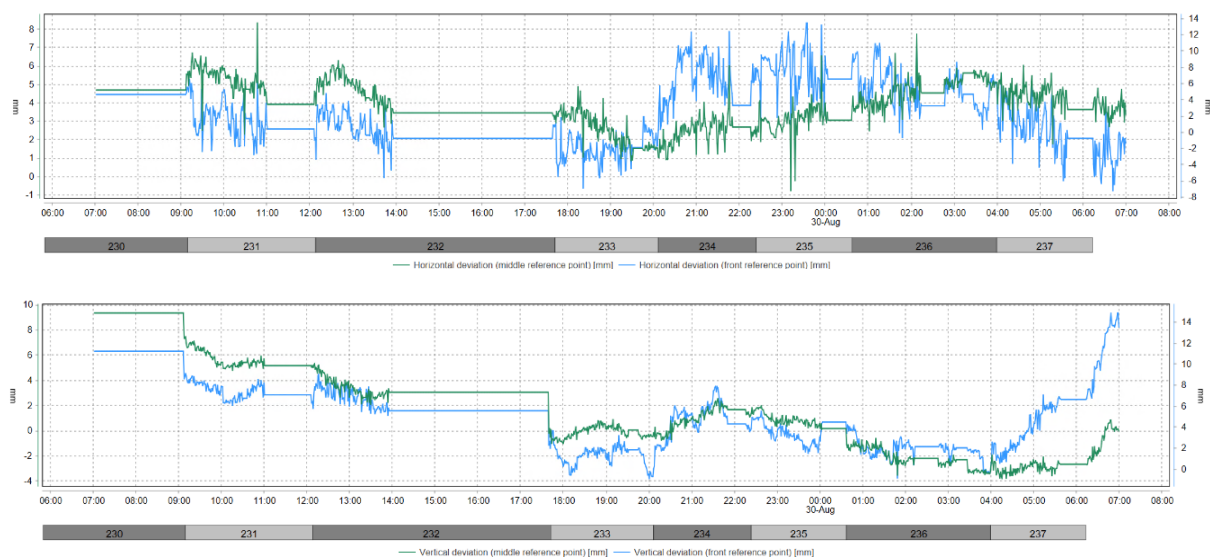
Pierścień	Komponent A (m ³)	Komponent B (m ³)	B/A (%)
230	13.9	0.9	7
231	12.9	0.9	7
232	12	0.8	7
233	12	0.8	7
234	12.2	0.8	7
235	13.2	0.9	7
236	13	0.9	7
237	11.9	0.8	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtłoku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około 13.58 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -1.21 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 15.24 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

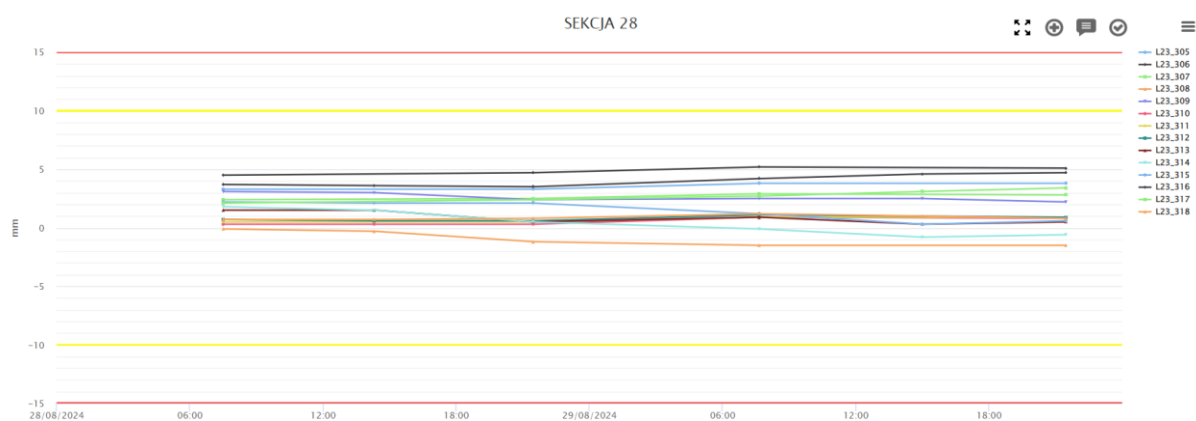
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów. Dane z monitoringu nie są aktualizowane podczas nocnej zmiany.



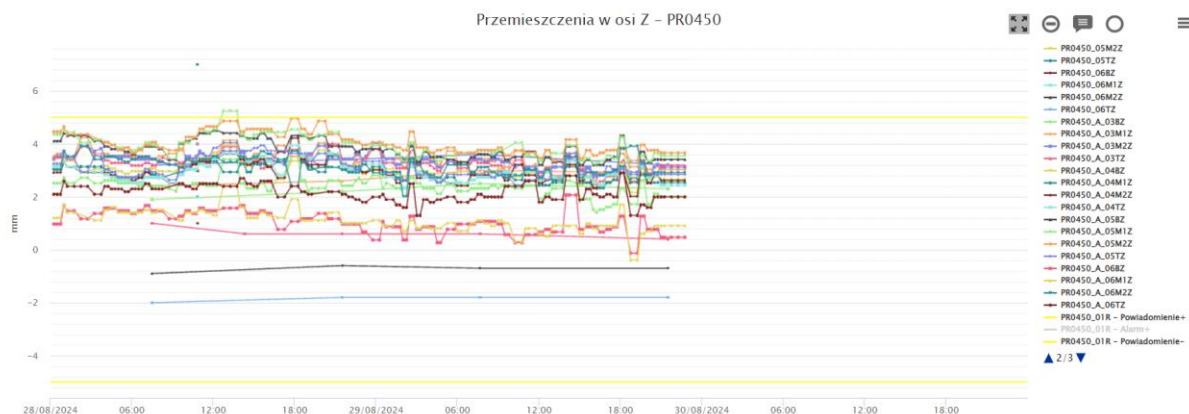
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitorowania na ulicy Próchnika wykazują osiadanie o wartości około 3 mm w ciągu 48 godzin, szczególnie w punktach L23_308, L23_313 i L23_314, które znajdują się najbliżej osi tunelu.



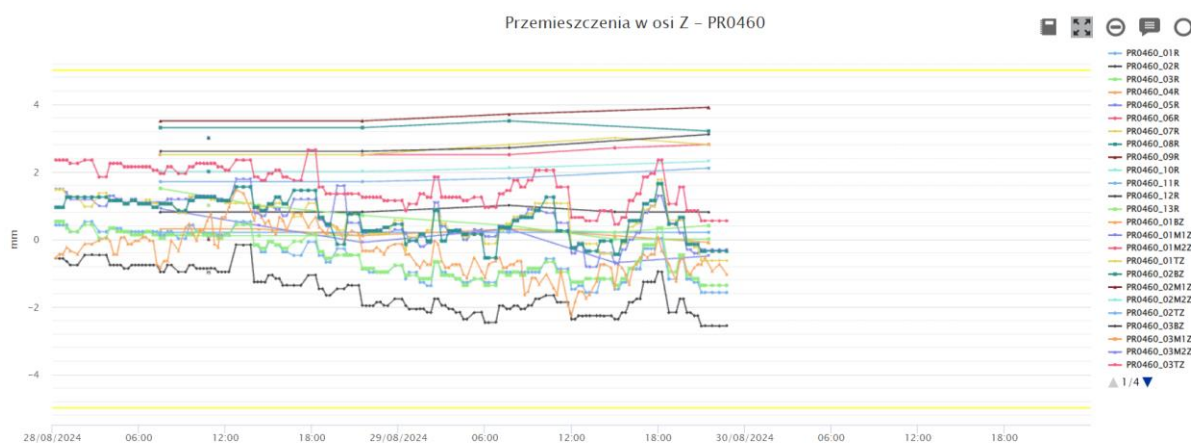
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Próchnika

W PR0450 punkty monitorowania są stabilne.



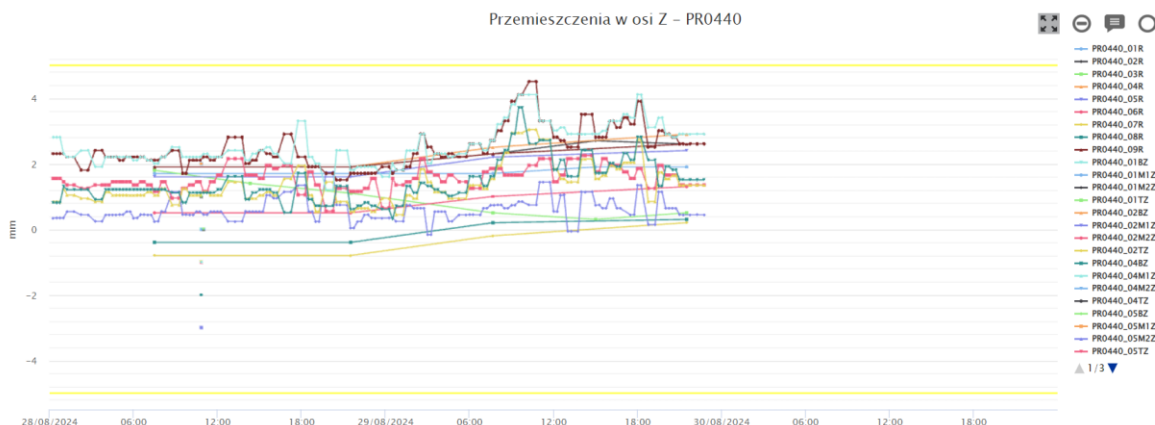
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0450

Na PR0460 punkty monitorowania wykazują niewielki trend spadkowy. Brak wartości monitorowania po godzinie 22.00 nie pozwala na ocenę rozwoju trendu.



Rysunek 6-4 Osada budynku PR0460

Na PR0440 punkty monitoringu wykazują niewielki trend wzrostowy. Brak wartości monitorowania po godzinie 22.00 nie pozwala na ocenę rozwoju trendu.



Rysunek 6-5 Osada budynku PR0440

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

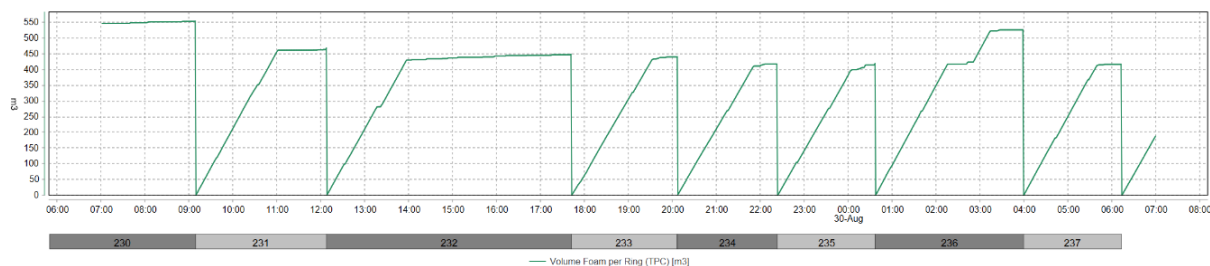
Zgodnie z Raportem Dobowym 29/08/2024 of Soletanche, iniekcja kompensacyjna nie została wykonana na 29/08/2024 z szachtu 2 w Próchnika 45.

Zgodnie z Raportem Dobowym 29/08/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 29/08/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

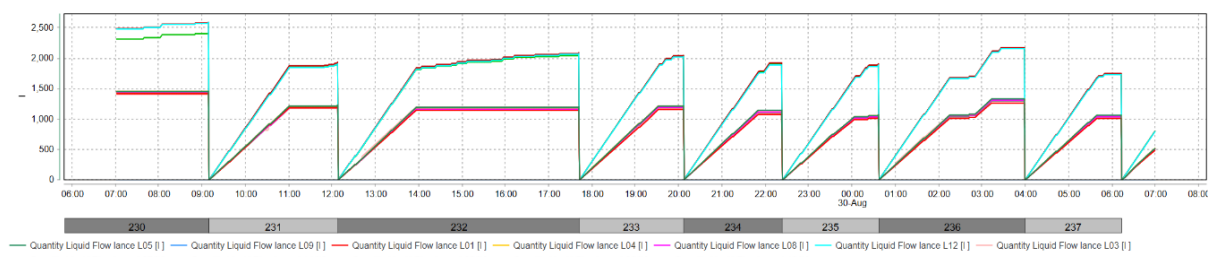
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 14995 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieniu i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
230	19.2	2	261
231	15.5	2	221
232	15.8	2	212
233	15.8	2	208
234	14.7	2	197
235	14.2	2	198
236	17.1	2	248
237	13.6	2	197